

Fichas de Unidade Curricular do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Coordenador do Ciclo de Estudos



29/09/2025 - 10:53:35

Designação da Unidade Curricular
PT: Análise de Dados de Voo EN: Flight Data Monitoring

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)	20		
Prático e laboratorial (PL)	10		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 30h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

Os conceitos programáticos da Unidade Curricular possibilitarão a compreensão pelo estudante da importância da Análise de Dados de Voo na Segurança Operacional através do seu enquadramento no Sistema de Gestão de Segurança da Operadora Aérea. Para além disso, o estudante adquirirá os necessários conhecimentos da estrutura processual da Análise de Dados de Voo que lhe permitirão efetuar o devido tratamento da informação, desde a sua recolha e validação, até à sua apresentação final, passando pela identificação e avaliação do risco, medição dos riscos atuais e potenciais, deteção de falhas na segurança na operação e a possibilitação de criação de procedimentos de mitigação dos riscos. Em todo este processo, é essencial a utilização dos modelos de Probabilidades e Estatística que permitirão a análise de tendências e a previsão de ocorrências.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The programmatic concepts of the Course will enable the student to understand the importance of Flight Data Analysis in Operational Safety through its framework in the Air Operator Security Management System. In addition, the student will acquire the necessary knowledge of the procedural structure of Flight Data Analysis, which will allow him to carry out the due treatment of the information, from its collection and validation, to its final presentation, through the identification and evaluation of the risk, measurement of current and potential risks, detection of failures in operational safety and the possibility of creating risk mitigation procedures. Throughout this process, it is essential to use the Probability and Statistics models that will allow the analysis of trends and prediction of occurrences.

Conteúdos programáticos

A história da Análise de Dados de Voo e uma abordagem aos seus objetivos
Integração da Análise de Dados de Voo num Sistema de Gestão de Segurança
Tecnologia de suporte da Análise de Dados de Voo
Estabelecimento de finalidades de análise
Recolha de dados e ferramentas de análise
Princípios de validação e avaliação de dados
Interpretação de tendências nos dados
Uso da estatística na análise dos dados
Formas de visualização e apresentação dos dados
Utilização da Análise de Dados de Voo na investigação de acidentes e de incidentes

Syllabus

The History of Flight Data Monitoring and an approach to its goals
Integrating Flight Data Analysis into a Security Management System
Flight Data Analysis support technology
Establishing analysis purposes
Data collection and analysis tools
Principles of data validation and evaluation
Trends in data interpretation
Use of statistics in data analysis
Forms of visualization and presentation of data
Use of Flight Data Analysis in Accident and Incident Investigation)

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A Análise de Dados de Voo constitui um elemento essencial do Sistema de Gestão de Segurança que um Operador Aéreo tem de possuir, de acordo com a Regulamentação Internacional que rege a atividade aérea comercial. A Análise de Dados de Voo (Flight Data Monitoring – FDM, na terminologia anglo-saxónica) tem como objetivo a monitorização e análise das operações aéreas e dos dados relativos aos parâmetros de engenharia. Este tipo de programas, quando utilizados adequadamente, encorajam o cumprimento dos Procedimentos Operacionais e evitam as operações não normalizadas, melhorando, em consequência, a segurança da operação aérea. Permite, igualmente, detetar tendências adversas em qualquer parte do regime do voo que podem ser mitigadas pela revisão dos Procedimentos Operacionais ou do Controlo de Tráfego Aéreo, assim como, a perceção de anomalias no desempenho da aeronave. A Análise de Dados de Voo é extremamente útil na identificação de excedências nos parâmetros de voo que podem indiciar u

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Flight Data Analysis is an essential element of the Security Management System that an Air Operator must possess in accordance with the International Regulations governing commercial airline activity. Flight Data Analysis (FDM) aims to monitor and analyze air operations and engineering parameters data. These programs, when used properly, encourages compliance with the Operational Procedures and avoids non-standard operations, thereby improving the safety of air operations. They also allow for the detection of adverse trends in any part of the flight regime that may be mitigated by the revision of the Operational Procedures or Air Traffic Control, as well as the perception of aircraft performance anomalies. They also allow the detection of adverse trends in any part of the flight regime that may be mitigated by the revision of the Operational Procedures or Air Traffic Control, as well as the perception of aircraft performance anomalies. Flight Data Analysis is extremely useful in identifying

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Na Unidade Curricular serão lecionadas aulas teóricas onde serão abordados os conceitos fundamentais sobre a monitorização de dados aplicada a estruturas aeronáuticas, aulas práticas de resolução de casos de estudo com interpretação de dados com aplicação em aeronáutica, e alguma prática laboratorial de análise de eventos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In the Course theoretical classes will be taught where fundamental concepts about flight data monitoring will be taught, practical classes where case studies of flight data on aeronautical will be applied, and some laboratory practice of event analysis.

Avaliação

A avaliação será continua através de exercícios periódicos e um relatório final com apresentação sobre um evento específico relacionado com aeronáutica.

Evaluation

The evaluation will be continued through periodic exercises and a final report with presentation on a specific event related to aeronautics.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular será ministrada através de aulas teóricas onde serão dados a conhecer ao estudante as definições, metodologias e técnicas de abordagem aos conceitos que sustentam a análise de dados de voo e aulas práticas, onde serão efetuadas simulações e analisados casos de estudo que envolvem manobras em que foram introduzidos esforços estruturais elevados e de que forma foram identificadas e avaliada a severidade dessas excedências a partir da Análise de Dados de Voo. A avaliação centralizar-se-á em exercícios distribuídos aos estudantes, após cada aula, que permitirão aferir da progressão na aquisição de conhecimentos, por parte dos alunos, e se a abordagem aos temas está a ser eficiente na persecução dos objetivos que a Unidade Curricular pretende atingir. O trabalho final com a apresentação avaliará do conjunto de conhecimentos adquiridos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit will be taught through theoretical classes where the student will be informed of the definitions, methodologies and techniques of approach to the concepts that support the flight data monitoring and practical classes, where simulations and case studies will be carried out involving maneuvers in which high structural efforts were introduced and how the severity of these exceedances was identified and evaluated from the Flight Data Analysis. The evaluation will focus on exercises distributed to the students, after each class, that will allow to assess the progression in the acquisition of knowledge by the students, and if the approach to the subjects is being efficient in the pursuit of the objectives that the Curricular Unit achieve. The final work with the presentation will evaluate the set of knowledge acquired.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Flight Data Monitoring – CAP 739, UK Civil Aviation Authority

2/ ICAO Annex 6 - Operation of aircraft, Part 1

3/ Guide to Methods & Tools for Airline Flight Safety Analysis, GAIN Working Group B, Analytical Methods and Tools

4/ Zhang, J, Zhang, P., Condition Monitoring and Trend Prediction Based on Flight Data, Springer

5/ Rodrigues, C., Stephen, K. C., Cortes, A.I., Commercial Aviation Safety, McGraw-Hill Education

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação:

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 26
Jul 2025 10:58:16

Data da Validação desta FUC: 26
Jul 2025 10:58:16

Designação da Unidade Curricular
PT: Mecânica da Fratura e Integridade Estrutural EN: Fracture Mechanics and Structural Integrity

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	529	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo desta unidade curricular é que o aluno aprenda o comportamento mecânico dos materiais quando submetidos a solicitações extremas, estáticas, cíclicas uniaxiais ou multiaxiais, caracterizando as propriedades de fratura e fadiga de materiais. Obtenha uma compreensão dos critérios de iniciação de defeitos nos materiais e estruturas, de acordo com a especificidade dos materiais e sua aplicabilidade, assim como dos critérios de propagação de fendas, em estática ou em dinâmica e as aplique à resolução de problemas concretos, incluindo a análise de falhas de componentes e estruturas. Aprenda a caracterização microscópica de defeitos, iniciação e propagação, com recurso a microscopia eletrônica e sua relação com as solicitações aplicadas. Ou seja:- distinção entre comportamentos dos materiais em solicitações monotônicas e cíclicas, uniaxiais e multiaxiais e principais técnicas de caracterização;- distinção em microscopia eletrônica do tipo de solicitação que originou a falha.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The objective of this curricular unit is the student to learn the mechanical behavior of materials when subjected to extreme, static, cyclic uniaxial or multiaxial stresses, characterizing the fracture and fatigue properties of materials. Obtain an understanding of defect initiation criteria in materials and structures according to material specificity and their applicability, as well as static or dynamic crack propagation criteria and apply them to solving concrete problems, including failure analysis of components and structures. Seize the microscopic characterization of defects, initiation and propagation, with the use of electron microscopy and its relation with applied applications. That is:- distinction between material behavior in monotonic and cyclic, uniaxial and multiaxial and main characterization techniques;- distinction in electron microscopy of the type of load that caused the failure

Conteúdos programáticos

Mecânica da fratura: Caracterização do campo de tensões na extremidade da fenda; fator de intensidade de tensão; Modo misto de fratura; interação modos I, II e III; critérios a utilizar para propagação de fissuras em modo misto. Breve resumo de fadiga de materiais. Fadiga a grande número de ciclos. Comportamento dos materiais para a nucleação e crescimento de fissuras por fadiga. Influência na fadiga por corrosão e fadiga de desgaste. Ensaio de materiais e interpretação de resultados de testes, desenvolvimento de protocolo de teste experimental; teste de fadiga em escala real, interpretação e implementação de resultados, com exemplos de estudo de caso; análise microscópica. Propagação de fendas por fadiga: Fundamentos da previsão de crescimento de fendas; ensaios de crescimento de fenda; variáveis que afetam da/dN ; efeitos do espectro de carga; modelos de retardamento de fenda; truncamento, corte e contagem de ciclos; análise microscópica

Syllabus

Fracture mechanics: characterization of stress and strain fields at the crack tip; stress intensity factor fracture: mode I, II and III and interaction modes; criteria to be used for crack propagation in mixed mode. Brief overview on fatigue: initiation of cracks and crack propagation: criteria and predictive equations. Very High Cycle Fatigue. Material behaviors for fatigue nucleation and fatigue crack growth. Influence from corrosion fatigue and fretting fatigue with examples. Material testing and interpretation of test results, experimental test protocol development; full-scale fatigue testing, interpretation and implementation of results with case study examples; microscopy analysis. Fatigue Crack Growth Analysis: Fundamentals of crack growth prediction; crack growth testing; variables affecting da/dN ; load spectrum effects; crack retardation models; truncation, clipping and cycle counting; microscopy analysis.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nesta unidade curricular pretende-se que os alunos fiquem aptos a caracterizar mecanicamente os materiais mais utilizados nas estruturas das aeronaves. Na introdução a esta unidade curricular pretende-se rever os diferentes conceitos dados previamente e lembrar as diferentes metodologias para caracterização de materiais. Serão descritos os diferentes ensaios estáticos e de fadiga e definidas as diferentes propriedades que se conseguem retirar de cada ensaio. Esta caracterização permite conhecer os limites dos materiais estudados e como podem ser eventualmente aplicados num componente ou estrutura. Com o conhecimento dos diferentes ensaios existentes e metodologias de cálculo de esforços os alunos poderão fazer uma escolha adequada dos critérios de falha a aplicar deforma a perceberam se um determinado material é adequado para a aplicação desejada. O intuito é aprenderem que ensaios lhes darão mais informação para verificar se o material se adequa à aplicação desejada. Neste cenário a

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

In this curricular unit students are expected to be able to mechanically characterize the most used materials in aircraft structures. In the introduction to this curricular unit we intend to review the different concepts previously given and to recall the different methodologies for characterization of materials. The different static and fatigue tests will be described and the different properties that can be learned from each test will be defined. This characterization allows knowing the limits of the materials studied and how they can be applied in a component or structure. With the knowledge of the different existing tests and methodologies of stress calculation, students will be able to make an appropriate choice of the failure criteria to be applied in order to understand if a certain material is suitable for the desired application. The aim is to learn which tests will give them more information to verify if the material is suitable for the desired application. In this scenario t

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Trabalhos práticos em que será feita a caracterização mecânica de um material submetido a diferentes estímulos mecânicos e respetiva análise microscópica. Trabalho de grupo em que será feita a caracterização de um material tendo em conta uma predeterminada função. O objetivo é que o aluno recorra a normas técnicas e da indústria para determinar as características necessárias do material de modo a desempenhar efetivamente as suas funções. Esta análise poderá ser suportada por ferramentas de modelação e/ou simulação. O aluno selecionará então os ensaios mais importantes para determinar se o material escolhido cumpre os requisitos definidos inicialmente.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Experimental works consisting of the mechanical characterization of a material subjected to different mechanical loading and respective microscopic characterization. Working group on the characterization of a material taking into account its future application. The goal is that the student refers to industrial and technical standards to determine the required characteristics of the material in order to effectively perform its functions. This analysis can be supported by tools for modelling and/or simulation. The student then selects the most important tests to determine if the chosen material complies with the requirements initially set.

Avaliação

Trabalho de grupo em que será feita a caracterização de um material tendo em conta uma predeterminada função. O objetivo é que o aluno recorra a normas técnicas e da indústria para determinar as características necessárias do material de modo a desempenhar efetivamente as suas funções.

Evaluation

Working group on the characterization of a material taking into account its future application. The goal is that the student refers to industrial and technical standards to determine the required characteristics of the material in order to effectively perform its functions.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas teóricas servem para introduzir os diferentes ensaios que permitem determinar as propriedades de um material. A valorização da participação nas aulas está relacionada com uma interação mais próxima entre e com os alunos. Nas aulas práticas irão ser realizados problemas sobre os diferentes tópicos da cadeira de forma a consolidar os conhecimentos adquiridos. Nestas aulas serão realizados diferentes ensaios e preparados relatórios de forma a caracterizar os materiais que foram testados. Deste modo, será verificado se o aluno sabe determinar as características mecânicas recorrendo a diferentes ensaios. O trabalho de grupo é um trabalho em que se pretende verificar se os alunos são capazes de definir um plano de ensaios tendo em conta a aplicação final. Esta análise envolverá a procura de normas que são aplicáveis na indústria de modo a definir as especificações mecânicas que o material deverá exibir. Uma análise inicial pode ser feita para escolha do material em que se modela e simula a aplicação com o material escolhido. Neste trabalho o aluno deverá fazer uso de várias competências de forma a conseguir caracterizar e validar o material escolhido para a aplicação pretendida. Com este trabalho pretende-se verificar se o aluno consegue realizar um plano de ensaios adequado, caracterizar mecanicamente um material antes e após processamento e validar o material escolhido para a aplicação desejada.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The lectures are used to introduce the different tests for determining the properties of a material. The appreciation of classroom participation is related to closer interaction with and between students. Problems in practical classes on the different topics in order to consolidate the knowledge acquired will be performed. In these classes students will perform different tests and reports in order to characterize the tested materials. The aim is to assess if the student knows how to evaluate the mechanical properties of a material using different testing methods. Group work is a work aimed at assessing whether students are able to define a test plan taking into account its final application. This analysis will involve looking for standards at the industry in order to define the mechanical specifications the material should display. In this work, the student should make use of various skills in order to characterize and validate selected for the intended application material. With this work we intend to verify if the student can make an appropriate testing plan, if he can mechanically characterize a material before and after processing and validate the material chosen for the required application.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

- 1/ Schijve, J. (2012), Fatigue of Structures and Materials, 2nd edition, Springer
- 2/ Socie, D. and Marquis, G. (2000), Multiaxial Fatigue, SAE
- 3/ Courtney, T. (1990). Mechanical Behavior of Materials. McGraw-Hill. New York.
- 4/ Hertzberg, R. (1996). Deformation and Fracture Mechanics for Engineering Materials. 4th Edition. John Wiley & Sons Inc. New York.
- 5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 11:49:17	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 11:49:17

Designação da Unidade Curricular
PT: Mecanismos de Dano em Materiais Compósitos EN: Mechanisms of Damage in Composite Materials

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	543	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)	30		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

É objetivo da disciplina transmitir aos estudantes os modelos teóricos e as técnicas experimentais que têm sido desenvolvidos e que permitem a modelação e a previsão do comportamento mecânico dos materiais compósitos laminados do ponto de vista das suas aplicações estruturais, designadamente em equipamentos de estruturas aeronáuticas. Competências técnicas específicas a adquirir: 1. Sistemas reforço/matriz dos materiais compósitos, das propriedades de cada classe de compósitos e técnicas de fabrico; 2. controlo das propriedades mecânicas dos compósitos, através da seleção da natureza dos materiais e forma de reforço (nos monolíticos) e através da aplicação do conceito de anisotropia mecânica (nos laminados); 3. conhecimento das técnicas mais avançadas de caracterização de compósitos laminados para avaliar e prever o desempenho; 4. mecanismos de falha e técnicas de conceção e design de modo a otimizar a resistência mecânica.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim of this course is to give students the experimental techniques and theoretical models that have been developed which allow the modeling and prediction of the mechanical behavior of composite laminates from the point of view of their structural applications, particularly in the aeronautical structures equipment, naval and mechanical. Specific technical skills to be acquired: 1. systems for various types of reinforcement/ matrix composite materials, the properties of each class of composite and manufacturing techniques; 2. Control of the mechanical properties of the composite, by selecting the nature of the materials and the form of reinforcement (lamina) and by applying the concept of mechanical anisotropy (for laminates); 3. knowledge of the most advanced techniques of characterization of the behavior of laminated composites to evaluate and predict performance; 4. failure mechanisms and design techniques to optimize the mechanical strength and stiffness of laminates

Conteúdos programáticos

Breve resumo sobre compósitos laminados: conceitos de reforço e matriz; modelos de adesão; composição: frações em volume e peso. Regra das Misturas. Nomenclatura dos empilhamentos. Constantes de elasticidade das lâminas. Tensões numa lâmina. Micro-mecânica: comportamento elástico, módulos e deformações. Elasticidade anisotrópica, leis constitutivas. Equação constitutiva da lâmina. Transformação de tensões, deformações e matriz constitutiva. Placas multilaminadas, teoria clássica. Critérios de rotura em laminados; efeito da temperatura e humidade; resistência em compressão e fadiga de compressão. De laminação. Aplicação da mecânica da fratura à de laminação de materiais compósitos laminados; modos I, II e III e critérios de falha; Tolerância ao dano por impacto em estruturas de aeronaves; resistência à compressão após impacto.

Syllabus

Brief summary on laminated composites: reinforcement and matrix concepts; adhesion models; composition: fractions by volume and weight. Rule of mixtures. Stacking nomenclature. Elastic constants and stresses of lamina. Micro-mechanics: elastic behavior, modules and deformations. Anisotropic elasticity, constitutive laws. Equation constitutive of the lamina. Transformation of stresses, strains and constitutive matrix. Multilayer plates, classical theory. Failure criteria in laminates; temperature and humidity; compression strength and compression fatigue; delamination. Application of fracture mechanics to delamination of laminated composite materials; modes I, II and III and failure criteria; Tolerance to impact damage in aircraft structures; compressions strength after impact.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O Conteúdo Programático desta UC está estruturado de modo coerente com os objetivos de aprendizagem. O primeiro objetivo é específico no que respeita ao conhecimento dos vários tipos de sistemas reforço/matriz dos materiais compósitos, suas vantagens e limitações e permitem com que o aluno fique familiarizado com os termos que irão ser abordados ao longo desta unidade curricular. Foca-se igualmente o objetivo específico no que diz respeito ao conhecimento das propriedades das várias classes de compósitos. Faz-se a distinção a nível do controlo de propriedades para os compósitos monolíticos e os laminados, o que está alinhado com o principal objetivo específico desta UC. O conteúdo programático tem substancial enfoque na resistência dos laminados, nomeadamente em compressão e nos critérios de laminação baseados na mecânica da fratura tendo em atenção a tolerância ao dano por impacto em estruturas laminadas em aeronáutica. Os conteúdos programáticos desta UC foram definidos com base em m

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The program content of this course is structured in a manner consistent with the learning objectives. The first goal is specific to the knowledge of the various types of reinforcement systems / matrix composite materials, their advantages and limitations and allow the student become familiar with the terms that will be addressed throughout this course. It also focuses the specific purpose with regard to the knowledge of the properties of several classes of composites. It makes a distinction within the control properties for monolithic and composite laminates, which is aligned with the main specific objective of this course. The syllabus content has a substantial focus on the strength of the laminates, namely compression and delamination criteria based on fracture mechanics concepts, taking into account the tolerance to impact damage in aeronautical laminated structures. The syllabus of this course have been defined based on international manuals recognized value, and complemented a lar

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e práticas laboratoriais (P), bem como visitas de estudo à unidade de produção de compósitos de empresas industriais, Carbures e FIDAMC. A componente teórica será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos. Os conceitos base apresentados nas aulas T irão sendo tratados através de problemas resolvidos em aulas tutoriais, que incluirão também estudos de casos exemplificativos, entre eles, a análise de artigos científicos. Adicionalmente, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá numa extensa reflexão crítica sobre um selecionado material compósito e onde terão a oportunidade de aplicar e consolidar os diferentes conhecimentos adquiridos na UC, sob a orientação do docente.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This course will comprise theoretical classes (T) and laboratory practices (P), as well as working visits to the production unit of composite manufacturing industrial facilities, Carbures and FIDAMC. The theoretical component will be exposed by oral presentation accompanied by slides. The basic concepts presented in T classes will be treated through problems solved in tutorial classes, which also include studies of case studies and analysis of scientific papers. In addition, there will be working groups, consisting of an extensive critical reflection on a selected composite material and where they will have the opportunity to apply and consolidate the knowledge acquired in different UC, under the guidance of teachers.

Avaliação

A avaliação da UC será realizada através de desenvolvimento de trabalhos experimentais e teóricos/computacionais sobre a análise placas multilaminadas.

Evaluation

The evaluation will be conducted through the development of experimental and theoretical/computational work about multilaminar plates analysis.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino aplicada nesta UC assegura cumprir todos os objetivos da seguinte forma:- nas aulas T são abordados os conceitos fundamentais sobre ciência e tecnologia dos materiais compósitos, permitindo adquirir todas as competências técnicas específicas, descritas na secção dos Objetivos;- nas aulas PL, além de resolverem exercícios relacionados com os conceitos lecionados nas aulas T (previamente distribuídos aos estudantes para os tentarem resolver individualmente), os estudantes receberão orientação sobre o exercício de reflexão crítica (trabalho de grupo) e poderão tirar as dúvidas que surjam. Pretende-se, nas aulas PL, ganhar uma melhor perceção dos tópicos onde os estudantes apresentam maiores dificuldades e aproveitar tal ocasião para reforçar a explicação desses tópicos. A metodologia expositiva, interrogativa, demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, e as atividades práticas previstas na UC possibilitam atingir os objetivos de aprendizagem, além de que promovem a reflexão crítica sobre os diferentes tópicos lecionados nesta UC. Neste âmbito, será realizado um trabalho de grupo, que consistirá no estudo de um determinado material compósito, a ser fornecido pela docente, que treinará os estudantes a (a) relacionarem o sistema reforço/matriz, com as suas propriedades e técnicas de fabrico, (b) a identificarem e selecionarem os principais testes destrutivos e não destrutivos de acordo com o sistema reforço/matriz em questão, (c) a predizerem, com base no conhecimento dos "defeitos de fabrico" e mecanismos de falha, potenciais origens de falha em serviço, (d) a sugerirem soluções para minimizar defeitos, (e) relacionarem propriedades com aplicações dos materiais, etc. Este exercício proporciona a discussão de tópicos e pontos de vista e a tomada de decisões em grupo, permite treinar as capacidades de comunicação escrita e oral e de pesquisa bibliográfica e, principalmente, permite revisitar e consolidar os conceitos apreendidos nas aulas. As visitas de estudo facilitam a necessária transposição de conceitos para o ambiente industrial. Complementam as aulas pois oferecem a visão dos processos industriais de fabrico de compósitos, bem como a perceção dos vários passos do processo, incluindo os cuidados de manuseamento e armazenagem, controlo e qualidade, etc.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The teaching methodology applied in this UC ensures the objectives as follows:- In T classes are covered the fundamental concepts of science and technology of composite materials, allowing acquire the specific technical skills described in the Objectives section;- In P classes, exercises related to the taught concepts in T classes (previously distributed to students), students will receive guidance on the exercise of critical reflection (working group). It is intended, in P classes, to gain a better perception of the topics where students present greater difficulties and take advantage of this occasion to enhance the coverage of these topics. The methodology exhibition, interrogative, demonstrative used to explain the theoretical contents and the practical activities set out in UC enable achieving the learning objectives, and promoting critical reflection on the different topics taught in this UC. In this context, there will be a working group, which will consist in the study of a particular composite material, to be supplied by the teacher, which will train students to (a) relate reinforcement / matrix system with their properties and manufacturing techniques, (b) identifying and selecting the main destructive and non-destructive testing in accordance with the strengthening system/ matrix in question, (c) predict, based on knowledge of the "manufacturing defects" and failure mechanisms, potential failure origins service, (d) suggest solutions to minimize defects, (e) relate to applications of the material properties, etc. This exercise provides discussion topics and views and making group decisions, allows train written communication skills and oral and literature and especially allows to revisit and consolidate the concepts learned in class. The working visits will facilitate the necessary transfer of concepts for the industrial environment. They complement classes they offer view of the industrial manufacturing processes of composites, as well as the perception of various process steps, including the care of handling and storage, quality control and quality.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7. ^a Edição)		
1/	Leif A. Carlsson, Donald F. Adams, R. Byron Pipes (2002) Experimental Characterization of Advanced Composite Materials, Third Edition, CRC Press, ISBN 9781587161001	
2/	Reddy, J. N.(2004), Mechanics of Laminated Composites Plates and Shells, Theory and Analysis, 2nd edition, CRCPress	
3/	Gay, D., Hoa, S.V. (2014) Composite Materials – Design and Applications, 3rd edition, CRC Press.	
4/	Matthews, F.L., Rawlings, R.D. (1999) Composite Materials: Engineering and Science, Chapman and Hall. Baker, A., Sutton, D., Kelly, D. (2004) Composite Materials for Aircraft Structures, AIAA.	
5/		

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 11:51:52	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 11:51:52

Designação da Unidade Curricular
PT: Métodos de Investigação em Integridade Estrutural de Aeronaves EN: Research Methods in Aircraft Structural Integrity

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	529	1º	1º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	120	12

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	30		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	10		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	60		
Outra (O)			
Total de nº de horas	120		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Tessaleno Campos Devesas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 30h
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 30h

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Esta unidade curricular pretende preparar o aluno para as atividades de investigação científica a serem conduzidas durante o doutoramento e vida profissional futura, dotando-o dos métodos e técnicas necessárias para conduzir com sucesso uma pesquisa bibliográfica e um trabalho experimental e reportar os resultados eficazmente, incluindo a escrita de artigos e apresentações em conferências. A unidade curricular é endereçada a alunos em variados graus de maturidade em investigação científica. Além das técnicas básicas, serão abordadas técnicas de escrita de propostas de projetos para financiamento, técnicas que permitem avaliar a patenteabilidade de trabalhos de investigação e, finalmente, técnicas de gestão e liderança de equipas técnicas.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

This course unit aims to prepare students for the scientific research activities to be carried out during the their postgraduate studies and future professional experience, by providing the necessary methods and techniques for conducting bibliographic research and experimental work successfully, reporting outcomes in an efficient manner, drafting papers and conference presentations. The course unit is aimed to students with different scientific research experience. Along with basic techniques, writing techniques for project funding proposals will be addressed, together with techniques for assessing patentability in research projects and technical team management and leadership techniques.

Conteúdos programáticos

1. A seleção de um tema de investigação
2. Pesquisa bibliográfica
3. O método científico: formulação da questão; obtenção de dados; teste da hipótese; conclusões.
4. Planeamento de experiências
5. Execução de experiências
6. Tratamento de dados: erros, probabilidades
7. Relatórios
8. Escrita de artigos científicos e propostas de investigação
9. Apresentação oral de resultados
10. Noções básicas sobre patenteabilidade
11. Gestão e liderança de equipas técnicas

Syllabus

1. Choosing a research topic
2. Bibliographic search
3. The scientific method: formulating a question; gathering data; testing a hypothesis; conclusions.
4. Planning experiments
5. Executing experiments
6. Processing data: errors, probabilities
7. Reports
8. Writing scientific papers and research proposals
9. Oral presentation of results
10. Understanding patentability
11. Technical team management and leadership

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Nesta unidade curricular pretende-se estimular o estudante a aplicar as técnicas básicas de investigação científica, bem como outras de maior complexidade, no que se refere à escrita de documentos avançados científicos e de propostas para financiamento, bem como à avaliação da patenteabilidade de trabalhos e à gestão e liderança de equipas de investigação. O estudante desenvolverá competências de auto-organização e avaliação crítica de opções e resultados, aptidões de comunicação (escrita e oral) de resultados científicos e de aprendizagem em autonomia. Os conteúdos programáticos estão, portanto, coerentemente alinhados com os objetivos desta UC.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This unit aims to encourage students to use basic scientific research techniques together with more complex others on writing advanced scientific documents, funding proposals, as well as also patentability evaluation and research team management and leadership. Students will gain skills such as self-organizational skills, critical evaluation of options and results, oral and written communicational skills for scientific results and independent learning skills. The syllabus is therefore in accordance with the course unit objectives.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático (TP) e orientação tutorial. A componente TP será exposta por apresentação/discussão oral acompanhada por documentação e incluirá também estudos de casos exemplificativos.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This course unit is comprised of theoretical-practical classes (TP) and tutorial guidance. TP component will consist of an oral presentation/ discussion, with documents and presentation and should include example case studies.

Avaliação

A cada estudante será alocado um tema que será desenvolvido na forma de relatório escrito (60%) e apresentado oralmente em aula (40%).

Evaluation

Each student will be assigned a project subject to be developed and presented on a written report (60%) and oral presentation (40%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O trabalho que o aluno terá que preparar e apresentar oralmente, por si só já ajudará o aluno a pôr em prática as técnicas de comunicação escrita e oral apreendidas na unidade curricular. O estudante terá também a oportunidade de aprofundar e refletir criticamente sobre alguns dos outros temas lecionados.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The actual project each student will have to prepare and orally present in class will help using the oral and written skills gained in this course unit. Students will also have the opportunity to further develop their critical reasoning on some of the other subjects learned.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ Bell, Judith (1998). Como realizar um projeto de investigação. Lisboa, Gradiva.

2/ Creswell, John W. (2009), Research Design – Quantitative, Qualitative and Mixed Methods Approaches, London: Sage

3/ Sapienza, A.M. (2004). "Managing Scientists: Leadership strategy in Scientific Research". Hoboken, New Jersey. Wiley-Liss, Inc.

4/ Wilson, E.B. (1991), "An introduction to Scientific Research", New York, Dover Publications, Inc.

5/ Schimel, J. (2012), "Writing Science", Oxford.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Tessaleno Campos Devesas		
Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 11:55:24	Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 11:55:24

Designação da Unidade Curricular
PT: Fiabilidade, Manutenibilidade e Risco na Atividade Aeronáutica EN: Reliability, Maintainability and Risk in Aeronautical Activity

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 60h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O Risco tornou-se um conceito fundamental na sociedade moderna. A crescente preocupação com o meio ambiente e a ocorrência de uma série de desastres serviram para concentrar a atenção sobre os perigos e riscos envolvidos numa ampla gama de atividades. Hoje, há uma vasta gama de técnicas disponíveis para avaliar o risco e a fiabilidade, quer em relação à segurança, quer no sentido mais amplo. Estas técnicas serviram de base para a nova legislação sobre segurança e são relevantes para um amplo espectro de atividades onde o risco e fiabilidade são as principais preocupações. Fiabilidade, Manutenibilidade e Risco visa proporcionar aos alunos uma compreensão sobre a manutenibilidade, o risco e a fiabilidade, tanto de forma qualitativa e quantitativa, e desenvolver as competências necessárias para aplicar esse conhecimento.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

Risk has become a fundamental concept in modern society. Growing concern for the environment and the occurrence of a series of disasters have served to focus attention on the dangers and risks involved in a wide range of activities. Today, there is a wide range of techniques available for assessing risk and reliability, both in relation to safety and in the broader sense. These techniques served as the basis for the new safety legislation and are relevant to a wide range of activities where risk and reliability are the main concerns. Reliability, Maintainability and Risk aims to provide students with an understanding of maintainability, risk and reliability, both qualitatively and quantitatively, and to develop the skills needed to apply this knowledge.

Conteúdos programáticos

Introdução à Fiabilidade Modelos de Avaliação da Fiabilidade Estática Modelos de Avaliação da Fiabilidade Dinâmica Métodos de Avaliação da Fiabilidade Testes de Fiabilidade Gestão e Custos da Fiabilidade Introdução à Manutenibilidade Métodos de Análise Qualitativa Gestão e Custos da Manutenibilidade Introdução à Gestão de Risco Estratégias de Tratamento do Risco Auditar o Risco

Syllabus

Introduction to Reliability Static Reliability Assessment Models Dynamic Reliability Assessment Models Reliability Assessment Methods Reliability Testing Reliability Management and Costs Introduction to Maintainability Qualitative Analysis Methods Maintainability Management and Costs Introduction to Risk Management Risk Treatment Strategies Auditing Risk

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Os alunos irão aprender a compreender a importância da fiabilidade e da manutenibilidade no processo de monitorização estrutural de uma aeronave. Para além disso, irão compreender a relação entre custos e benefícios/ desvantagens relativas a diferentes estratégias da gestão do risco.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Students will learn to understand the importance of reliability and maintainability in the process of structural monitoring of an aircraft. In addition, they will understand the relationship between costs and benefits/ disadvantages of different risk management strategies.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino baseia-se em sessões de exposição dos tópicos teóricos por parte do docente, seguidas de exercícios de aplicação da matéria lecionada na sessão e da sua relação com os capítulos anteriores da unidade curricular. Espera-se que os alunos resolvam estes problemas individualmente ou em grupo durante as aulas, e que discutam as suas soluções sob a supervisão do docente. Nas aulas praticas, será efetuado trabalho de projeto e exercícios.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology is based on sessions where the lecturer explains the theoretical topics, followed by exercises to apply the material taught in the session and its relationship with the previous chapters of the course. Students are expected to solve these problems individually or in groups during the lessons, and to discuss their solutions under the supervision of the lecturer. In practical classes, project work and exercises will be carried out.

Avaliação

Os estudantes que não conseguirem aproveitamento no Regime Geral – Avaliação Contínua poderão ser submetidos a um exame escrito, no qual terão aproveitamento se tiverem a classificação mínima de 10 valores.

Evaluation

Students who fail the General Scheme - Continuous Assessment may take a written exam, which they will pass if they score at least 10 marks.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A disponibilização prévia do conteúdo das aulas na plataforma de aprendizagem permite que o aluno prepare com antecedência as aulas e que participe de forma ativa no processo de aprendizagem. A resolução de problemas nas aulas permite o desenvolvimento das capacidades de análise para situações variadas e a realização de um projeto permitirá a aplicação pratica dos conceitos desenvolvidos nas aulas. Os trabalhos da avaliação contínua permitem ao aluno ir aplicando os modelos apresentados a situações reais de avaliação da fiabilidade de componentes e estruturas e a gestão do sistema de qualidade da empresa e das aeronaves.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The prior availability of lesson content on the learning platform allows students to prepare their lessons in advance and participate actively in the learning process. Solving problems in class allows students to develop their ability to analyse a variety of situations and carrying out a project will allow them to apply the concepts developed in class in practice. Continuous assessment work allows the student to apply the models presented to real situations of assessing the reliability of components and structures and the management of the company's and aircraft's quality system.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.^a Edição)

1/ B.S. Dhillon, Reliability, Quality, and Safety for Engineers, (2005) CRC Press Book.

2/ DOD3235.1-H TEST AND EVALUATION OF SYSTEM RELIABILITY AVAILABILITY AND MAINTAINABILITY

3/ NASA-RP-1253-2000 Reliability and Maintainability (RAM) Training

4/ SMITH, D. J. (2001). Reliability, Maintainability and Risk - Practical Methods for Engineers (6th ed.)

5/ DOD_RAM_Guide_080305 DOD GUIDE FOR ACHIEVING RELIABILITY AVAILABILITY AND MAINTAINABILITY

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Rui José de Sousa Carvalho

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 11:44:55

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 11:44:55

Designação da Unidade Curricular
PT: Gestão da Inovação e Produção EN: Innovation and Production Management

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	345	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)	60		
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo geral desta unidade curricular (UC) é aprofundar o conhecimento dos conceitos mais atuais da teoria e gestão da inovação, assim como compreender as dinâmicas dos sistemas mais modernos de produção, de forma a permitir aos discentes desenvolver competências de gestão que lhes permitam tomar decisões fundamentadas com relação ao futuro da produção industrial. É dada especial ênfase à concepção de gestão orientada ao futuro de forma a promover a liderança competitiva e adaptação adequada à próxima transformação estrutural da Indústria 4.0. Competências específicas a adquirir: 1 – Perspetiva histórica das sucessivas revoluções industriais 2 – Conhecimentos sobre as medidas e índices de inovação, e seu impacto socioeconómico 3 – Conhecimentos sobre a gestão da inovação, sob a lógica da competitividade colaborativa 4 – Conhecimentos sobre as metodologias modernas da produção 5 – Conhecimentos sobre métodos prospectivos para construção de cenários futuros da produção industrial

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The general objective of this unit is to deepen the knowledge of the most current concepts of innovation theory and management, as well as to understand the dynamics of the most modern systems of production, in order to allow students to develop management skills that allow them to take decisions regarding the future of industrial production. Particular emphasis is placed on future-oriented management design in order to promote competitive leadership and appropriate adaptation to the next structural transformation of Industry 4.0. Specific skills to be acquired: 1 - Historical perspective of successive industrial revolutions 2 - Knowledge about innovation measures and indices, and their socio-economic impact 3 - Knowledge about innovation management, under the logic of collaborative competitiveness 4 - Knowledge about modern production methodologies 5 - Knowledge about prospective methods for the construction of future scenarios of industrial production

Conteúdos programáticos

1 - Revisão histórica das sucessivas revoluções industriais e transformações da produção. 2 - Inovações tecnológicas e processo tecnológico. 3 - Difusão de tecnologias e ciclos económicos. 4 - O modelo de Schumpeter. Inovações de base 5 - Definição de Inovação a partir de diferentes perspetivas. 6 - A perspetiva darwiniana: a inovação como processo evolutivo e o princípio da ação mínima. 7 - Proposta de taxonomia da inovação. Estágios da inovação segundo Bright. 8 - O modelo Geração-Aprendizagem. 9 - Gestão da inovação. O funil de inovação. 10 - Inovação colaborativa (inovação aberta). 11 - Novas lógicas de produção – just-in-time, Kanban, produção magra 12 - Perspetivas da produção para a Indústria 4.0

Syllabus

1 - Historical revision of the successive industrial revolutions and transformations of the production means. 2 - Technological innovations and technological process. 3 - Dissemination of technologies and economic cycles. 4 - The Schumpeter model. Basic innovations 5 - Definition of Innovation from different perspectives. 6 - The Darwinian perspective: innovation as an evolutionary process and the principle of minimal action. 7 - Proposal of taxonomy of innovation. Stages of innovation according to Bright. 8 - The Generation-Learning model. 9 - Innovation management. The innovation funnel. 10 - Collaborative innovation (open innovation). 11 - New logics of production - just-in-time, Kanban, lean production 12 - Production outlook for Industry 4.0

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O Conteúdo Programático desta UC está estruturado de modo coerente com os objetivos de aprendizagem. Os pontos 1 a 10 do conteúdo programático endereçam os objetivos específicos no que respeita ao conhecimento sobre a teoria moderna da inovação, sua classificação e formas quantitativas de análise do seu impacto socioeconómico, não apenas sob uma perspectiva histórica, mas também orientada ao futuro da competitividade industrial. A engenharia da produção será abordada através dos pontos 11 e 12, onde serão apresentadas as novas lógicas da produção, nomeadamente cadeias de fornecimento just-in-time e sistemas de controlo do tipo Kanban e produção magra, bem como as ferramentas para a prospeção de cenários futuros da produção industrial (indústria 4.0). Os conteúdos programáticos desta UC foram definidos com base em publicações internacionais de reconhecido valor, sendo complementados a uma escala de maior detalhe com a experiência do docente responsável por esta UC. Este binómio é de elevada

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

The Program Content of this UC is structured in a way that is consistent with the learning objectives. Points 1 to 10 of the program content address the specific objectives in terms of knowledge about modern innovation theory, its classification and quantitative ways of analyzing its socio-economic impact, not only from a historical perspective, but also oriented towards the future of industrial competitiveness. Production engineering will be addressed through points 11 and 12, where new production logics will be presented, such as just-in-time supply chains and kanban and lean production control systems, as well as tools for prospecting future scenarios of industrial production (industry 4.0). The curricular contents of this unit were defined based on international publications of recognized value, being complemented on a scale of deeper detail with the experience of the teacher responsible for this UC. This binomial is of great importance to achieve the objectives of this unit.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Esta UC compreenderá aulas de carácter teórico (T) e prático (P). A componente T será exposta por apresentação oral acompanhada por diapositivos de textos e gráficos. Os conceitos base serão também apresentados com base em publicações relevantes na área disciplinar em questão, que inclui também diversas publicações do docente. A componente P será desenvolvida através de estudos de casos exemplificativos. Adicionalmente, será realizada um workshop no final do semestre letivo, em que os discentes apresentarão oralmente temas específicos de investigação (trabalhos individuais - TI) que serão propostos pelo docente, tendo como objetivo fundamental complementar com detalhes os diferentes pontos do programa.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

This unit will comprise theoretical (T) and practical (P) classes. The T component will be exposed by oral presentation accompanied by slides of texts and graphs. The basic concepts will also be presented on the basis of relevant publications in the disciplinary area in question, which also includes several publications of the teacher. The P component will be developed through exemplary case studies. In addition, a workshop will be held at the end of the semester, in which the students will make oral presentations on specific research topics (individual works - TI) that will be proposed by the teacher, with the fundamental objective of complementing the different points of the program.

Avaliação

A avaliação da disciplina será realizada através de um exame final (50%) e apresentação oral do TI (50%).

Evaluation

The evaluation of the subject will be done through a final exam (50%) and oral presentation of the TI (50%).

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A metodologia de ensino aplicada nesta UC assegura cumprir todos os objetivos da seguinte forma:- nas aulas T são abordados os conceitos fundamentais sobre teoria e gestão da inovação e gestão de produção industrial, permitindo adquirir todas as competências técnicas específicas, descritas na secção dos objetivos;- nas aulas P, além de análises de casos específicos, os estudantes receberão orientação sobre os trabalhos individuais de investigação propostos e que serão desenvolvido ao longos do semestre e poderão tirar as dúvidas que surjam. Pretende-se, nas aulas P, ganhar uma melhor percepção dos tópicos onde os estudantes apresentam maiores dificuldades e aproveitar tal ocasião para reforçar a explicação desses tópicos. A metodologia expositiva, interrogativa, e demonstrativa utilizada para explicar a matéria teórica, assim como as atividades práticas previstas na UC, possibilitam atingir os objetivos de aprendizagem, além de que promovem a reflexão crítica sobre os diferentes tópicos lecionados nesta UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The methodology of teaching applied in this UC assures fulfilling all the objectives of the following form:- in the T classes the fundamental concepts on innovation theory and management as well as industrial production management are addressed, allowing to acquire all the specific technical competences, described in the objectives section;- In the P classes, in addition to specific case studies, students will receive guidance on the individual research projects proposed that will be developed during the semester and can clear any doubts that may arise. It is intended, in P classes, to gain a better understanding of the topics where the students present difficulties and to take advantage of this occasion to reinforce the explanation of these topics. The expository, interrogative and demonstrative methodology used to explain the theoretical subject, as well as the practical activities foreseen in the UC, allow to reach the learning objectives, besides promoting a critical reflection on the different topics taught in this unit.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Devezas, T., Leitão, J., Sarygulov, A. - Industry 4.0 - Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape, Springer, Heidelberg, Germany, February 2017.

2/

3/

4/

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:

Coordenador do CE Responsável pela Validação:

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC:

Data da Validação desta FUC:
null

Designação da Unidade Curricular
PT: Métodos Avançados de Produção e Reciclagem de Compósitos EN: Advanced Methods of Production and Recycling of Composites

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	543	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

O objetivo da Unidade Curricular (UC) é que o aluno adquira conhecimentos profundos sobre:- fundamentos de materiais compósitos (sistemas reforço/ matriz, propriedades de cada classe de compósitos);- técnicas atuais de produção de compósitos e sua aplicação consoante o sistema matriz/ reforço, tendo em conta a sua utilização futura;- diferenças entre processamento de compósitos de matriz polimérica termoendurecível e termoplástica;- preparação e manipulação de prepregs com diferentes sistemas resina/fibra e de vários tipos de compósitos, sendo eles de matriz polimérica, metálica ou cerâmica;- tecnologias emergentes no processamento e industrialização de compósitos e o compromisso desempenho-custo na seleção de técnicas de produção de compósitos;- técnicas de união de compósitos a metais e outros materiais;- deteção de defeitos em compósitos, através de ensaios não destrutivos;- técnicas correntes e em desenvolvimento para reciclagem de compósitos.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The aim of the course is for students to acquire in-depth knowledge of:- the fundamentals of composite materials (reinforcement/matrix systems, properties of each class of composite);- current composite production techniques and their application according to the matrix/reinforcement system, taking into account their future use;- differences between processing thermosetting and thermoplastic polymer matrix composites;- preparation and handling of prepregs with different resin/fibre systems and various types of composites, whether they have a polymer, metal or ceramic matrix;- emerging technologies in the processing and industrialisation of composites and the performance-cost trade-off in the selection of composite production techniques;- techniques for joining composites to metals and other materials;- detection of defects in composites through non-destructive testing;- current and developing techniques for recycling composites.

Conteúdos programáticos

1. A realidade industrial e económica de compósitos poliméricos em comparação com materiais tradicionais: requisitos de fabrico de compósitos termoendurecíveis e termoplásticos;2. Compósitos termoplásticos versus termoendurecíveis e híbridos. Fabrico de materiais modificados com propriedades ignífugas e condutoras;3. Os reforços 3D versus reforços 2D;4. Técnicas de processamento para compósitos termoendurecíveis. Colocação automática de fita (tapes) (ATL), colocação automática de fibras (tows) (AFP), moldagem rápida por transferência de resina (RTM rápido), por compressão e por compressão a alta pressão (HPRTM e RMCP);5. Estratégias de fabrico para: termoplásticos com fibras curtas e termoplásticos com fibras longas;6. Técnicas de processamento de compósitos termoplásticos: moldagem por injeção, termoformagem e termoplástico - ATL;7. Ligações inovadoras em materiais termoplásticos;8. Deteção de defeitos em compósitos, ensaios não destrutivos;9. Técnicas correntes e em desenvolvimento

Syllabus

1. The industrial and economic reality of polymer composites compared to traditional materials: manufacturing requirements for thermosetting and thermoplastic composites;2. Thermoplastic composites versus thermosets and hybrids. Manufacture of modified materials with fire-retardant and conductive properties;3. 3D reinforcements versus 2D reinforcements;4. Processing techniques for thermoset composites. Automatic tape laying (ATL), automatic fibre laying (AFP), rapid resin transfer moulding (rapid RTM), compression moulding and high pressure compression moulding (HPRTM and RMCP);5. Manufacturing strategies for: thermoplastics with short fibres and thermoplastics with long fibres;6. Processing techniques for thermoplastic composites: injection moulding, thermoforming and thermoplastic - ATL;7. Innovative bonds in thermoplastic materials;8. Detection of defects in composites, non-destructive testing;9. Current and developing techniques for recycling composites.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Esta UC começará por uma revisão dos variados sistemas de materiais compósitos e explicação das propriedades mecânicas com particular ênfase nos compósitos laminados, seguida de uma abordagem às variadas técnicas de processamento de materiais compósitos. De seguida, para cada tipo de sistema matriz/reforço e para os compósitos estruturais (laminados e sandwich), serão descritas de forma aprofundada as técnicas de processamento aplicadas a cada caso. Além de aspetos técnicos, serão abordadas a viabilidade técnica e económica para cada método de processamento, de modo que o aluno consiga avaliar o compromisso desempenho-custo na seleção de técnicas de produção de compósitos. Será também explicado o grau de maturidade na indústria de cada técnica e serão descritas as áreas correntes de desenvolvimento e industrialização no processamento de compósitos. Em seguida serão referidos os métodos de ligação entre materiais compósitos e outros materiais, como metais, e os métodos de análise (não d

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

This course will begin with a review of the various composite material systems and an explanation of their mechanical properties, with particular emphasis on laminated composites, followed by an approach to the various composite material processing techniques. Next, for each type of matrix/reinforcement system and for structural composites (laminated and sandwich), the processing techniques applied in each case will be described in depth. In addition to the technical aspects, the technical and economic feasibility of each processing method will be addressed, so that the student can assess the performance-cost trade-off when selecting composite production techniques. The degree of maturity in the industry of each technique will also be explained and the current areas of development and industrialisation in composites processing will be described. This will be followed by methods for bonding composite materials to other materials, such as metals, and methods for analysing (non-destructive)

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Tipos de Aulas: As aulas são de carácter teórico, laboratoriais e seminários. As referidas aulas serão complementadas com visitas de estudo às instalações de empresas produtoras de componentes em materiais compósitos (ex: AIRTIFICIAL (ex-CARBURES)) e da FIDAMC/AIRBUS, onde as modernas técnicas industriais serão estudadas.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

Types of Classes: Classes are of a theoretical, laboratory and seminar nature. These classes will be complemented by study visits to the facilities of companies that produce components in composite materials (e.g. AIRTIFICIAL (ex-CARBURES)) and FIDAMC/AIRBUS, where modern industrial techniques will be studied.

Avaliação

Metodologia de Avaliação: A avaliação será realizada através de 2 trabalhos de grupo (50% cada um): (1) produção de um determinado sistema reforço/matriz, com seleção da técnica a utilizar; (2) estudo de um caso exemplificativo de reciclagem de compósitos. Para cada um dos 2 trabalhos (tema selecionado de entre uma lista, pelos alunos), será realizado um relatório e respetiva apresentação oral. Os 2 elementos de avaliação (2 relatórios com discussão oral) serão classificados numa escala de 0 a 20 valores e têm uma nota mínima de 9,5 valores. A não realização de qualquer um dos momentos de avaliação implica a exclusão da modalidade de avaliação contínua e a avaliação por exame final.

Evaluation

Assessment Methodology: Assessment will be carried out through 2 group assignments (50% each): (1) production of a specific reinforcement/matrix system, with selection of the technique to be used; (2) study of an exemplary case of composite recycling. For each of the 2 assignments (topic selected from a list by the students), a report and oral presentation will be made. The 2 assessment elements (2 reports with oral discussion) will be graded on a scale of 0 to 20 and have a minimum mark of 9.5. Failure to complete any of the assessment stages will result in exclusion from the continuous assessment modality and assessment by final exam.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

As aulas de carácter teórico, laboratoriais e seminários da presente UC serão realizadas nas salas de aula e laboratórios da escola mas serão complementadas com visitas de estudo às instalações fabris da AIRTIFICIAL (ex-CARBURES) e à FIDAMC/AIRBUS, onde os alunos poderão pôr em prática os conceitos teórico-práticos adquiridos nas aulas sobre a produção de compósitos. As visitas de estudo e proximidade com pessoas e meios industriais, permitirão aos alunos a necessária transposição de conceitos para o ambiente industrial. Serve de um complemento às aulas pois dá uma visão geral da produção de compósitos em larga escala, e do funcionamento de uma estrutura de produção nesta área, bem como do controlo de qualidade do processo, de ensaios de caracterização dos produtos resultantes, e dos cuidados de manuseamento e armazenamento de matérias primas e produtos finais. A forte componente prática desta UC, bem como o método de avaliação contínua proposto, permitem que o aluno ganhe experiência na preparação e manipulação de pré-moldes de diferentes resinas e fibras e na produção de outros sistemas reforço/matriz de materiais compósitos. A elaboração de trabalhos nos temas de reciclagem de compósitos permite que o aluno se dedique à pesquisa e reflexão crítica nestas áreas e amadureça os conceitos apreendidos nas aulas. A avaliação dos 2 relatórios, além de ter em conta o conteúdo técnico, inclui também uma apreciação sobre o desempenho do aluno durante as aulas e nas atividades laboratoriais, em particular a sua capacidade de trabalho em grupo e em meio laboratorial, autonomia, bem como a sua capacidade de pesquisa, de síntese e de comunicação escrita e oral. A metodologia de ensino adotada resulta num bom compromisso entre fundamentos científicos e práticos, sendo coerente e alinhada aos objetivos da UC.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The lectures, laboratories and seminars of this course will be held in the school's classrooms and laboratories, but will be complemented by study visits to the AIRTIFICIAL (ex-CARBURES) and FIDAMC/AIRBUS factories, where students will be able to put into practice the theoretical and practical concepts learnt in the classes about composite production. The study visits and proximity to people and industrial environments will enable students to transpose concepts into an industrial environment. It complements the lectures by giving an overview of large-scale composites production and how a production structure works in this area, as well as quality control of the process, characterisation tests on the resulting products, and care in handling and storing raw materials and end products. The strong practical component of this course, as well as the continuous assessment method proposed, allow students to gain experience in the preparation and handling of pre-moulds of different resins and fibres and in the production of other reinforcement/matrix systems for composite materials. The preparation of assignments on the subject of composite recycling allows the student to engage in research and critical reflection in these areas and to mature the concepts learnt in class. The assessment of the 2 reports, in addition to taking into account the technical content, also includes an assessment of the student's performance during classes and laboratory activities, in particular their ability to work in groups and in a laboratory environment, autonomy, as well as their research, synthesis and written and oral communication skills. The teaching methodology adopted results in a good compromise between scientific and practical fundamentals, and is coherent and aligned with the objectives of the course.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Potter, K. (1997) Introduction to Composite Products: design, development and manufacture.

2/ Campbell F.C. (2006). Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials. Elsevier.
3/ Baker A., Stuart D., Kelly D. (Editors), (2004). Composite Materials for Aircraft Structures. 2nd Edition, AIAA Education Series.
4/ Chawla K. (1998). Composite Materials: Science and Engineering. 2nd Edition, Springer.
5/ Gay, D., Hoa, S.V. (2014) Composite Materials - Design and Applications, 3rd edition, CRC Press.

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC:		
Coordenador do CE Responsável pela Validação:		
Ano Letivo 2025/26	Data da Revisão desta FUC:	Data da Validação desta FUC: null

Designação da Unidade Curricular
PT: Proposta de Tese EN: Thesis Proposal

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	520	1º	2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	504	40	18

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas sincronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	10		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	50		
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 20h
Nome completo: Tessaleno Campos Devesas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 20h

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

A tese de doutoramento será o resultado final do processo de investigação científica levado a cabo pelos alunos, sendo fulcral na sua formação científica no 3º ciclo de estudos. O objetivo geral desta UC é proporcionar aos alunos um acompanhamento efetivo durante o processo de investigação e de construção da sua dissertação de doutoramento. Especificamente pretende-se: i) Que os alunos identifiquem as principais questões de investigação a serem analisadas na tese; ii) Que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos e reconheçam a importância de reportar e publicar os seus trabalhos; iii) Que os alunos aprendam a construir uma dissertação no âmbito da Engenharia e segundo as normas e procedimentos; iv) Que os alunos sejam acompanhados durante todo o processo de investigação, desenvolvimento e finalização da dissertação de doutoramento. v) Que os alunos aprendam a preparar a apresentação oral e defesa da tese.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The doctoral thesis will be the end result of the scientific research process carried out by the students, and is central to their scientific training in the 3rd cycle of studies. The general aim of this CU is to provide students with effective support during the research process and the construction of their doctoral dissertation. Specifically, the aim is to: i) That students identify the main research questions to be analysed in the thesis; ii) That students apply the knowledge they have acquired and recognise the importance of reporting and publishing their work; iii) That students learn how to write a dissertation within the framework of engineering and in accordance with the rules and procedures; iv) That students are accompanied throughout the process of research, development and finalisation of the doctoral dissertation. v) That students learn to prepare for the oral presentation and defence of the thesis.

Conteúdos programáticos

- Aspectos teóricos de uma tese: componentes fundamentais de uma tese, características específicas em Engenharia; pesquisa e seleção da bibliografia pertinente; a produção do conhecimento associado a uma tese de Doutoramento; - Consulta de publicações, entre elas dissertações de Doutoramento disponibilizadas por outras universidades, tendo em conta os objetivos individuais para o trabalho de investigação; - Análise metodológica das dissertações selecionadas; - Sessões de trabalho para identificação e análise crítica das componentes estruturais das teses selecionadas; - Sessões de trabalho regulares para avaliação do progresso dos trabalhos nomeadamente na redação da tese e eventualmente de artigos científicos. Os objetivos específicos da tese são definidos em conjunto pelo candidato e pelo orientador científico.

Syllabus

- Theoretical aspects of a thesis: fundamental components of a thesis, specific characteristics in Engineering; research and selection of relevant bibliography; the production of knowledge associated with a doctoral thesis; - Consultation of publications, including doctoral dissertations made available by other universities, taking into account the individual objectives for the research work; - Methodological analysis of the selected dissertations; - Working sessions to identify and critically analyse the structural components of the selected theses; - Regular work sessions to assess the progress of the work, particularly in writing the thesis and possibly scientific articles. The specific objectives of the thesis are defined jointly by the candidate and the scientific supervisor.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conhecimento da metodologia para a preparação de uma tese é essencial à obtenção de um documento estruturado e fundamentado, base para a apresentação e defesa final. A pesquisa bibliográfica (artigos, patentes, etc.) e de outras dissertações, nas bibliotecas ou nos repositórios virtuais das várias universidades, é uma fase importante para que os estudantes conheçam o "state of the art" do tema que vão desenvolver, nomeadamente a seleção daquelas que serão usadas como referências. As sessões de trabalho regulares permitem a discussão e orientação dos alunos em vários aspetos de estudo, assim como a avaliação do progresso dos trabalhos, da sua autonomia na aprendizagem e na análise e discussão de resultados. Será também dado ênfase à redação e submissão de artigos científicos para publicação ou comunicação (oral ou poster).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Knowledge of the methodology for preparing a thesis is essential for obtaining a structured and well-founded document, the basis for the final presentation and defence. Researching the literature (articles, patents, etc.) and other dissertations, in the libraries or virtual repositories of the various universities, is an important stage for students to get to know the 'state of the art' of the topic they are going to develop, namely the selection of those that will be used as references. Regular work sessions allow students to be discussed and guided in various aspects of their studies, as well as assessing their progress, their autonomy in learning and in analysing and discussing results. Emphasis will also be placed on writing and submitting scientific articles for publication or communication (oral or poster).

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino inclui:- Sessões participativas do tipo "workshop" em que se expõem os objetivos definidos;- Acompanhamento personalizado dos alunos no desenvolvimento dos respetivos trabalhos de investigação e realização das correspondentes teses. Em conformidade com a legislação em vigor e com o Regulamento Académico da Atlântica.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology includes:- Participatory workshop-type sessions in which the defined objectives are explained;- Personalised support for students in the development of their research work and the completion of the corresponding theses. In accordance with current legislation and Atlântica's Academic Regulations.

Avaliação

A classificação final da tese de doutoramento também entra em consideração com temas não-técnicos relacionados com a expressão oral e escrita e com a capacidade de estruturar e efetuar a apresentação pública da tese.

Evaluation

The final classification of the doctoral thesis also takes into account non-technical issues related to oral and written expression and the ability to structure and carry out the public presentation of the thesis.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A tese de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e na aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte do estudante. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Engenharia a metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. A tese é orientada por um docente da área.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes
--

The thesis of a scientific or more applied nature aims to foster the student's capacity for initiative, autonomy in research and in the application of acquired knowledge, decision-making and organisation of work. With the fundamental aim of creating a taste for research in the field of engineering, the methodology is centred on self-directed learning. The thesis is supervised by a lecturer in the field.
--

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)
--

1/ Phillips, M.E. e Pugh, D.S. "How to get a PhD – A handbook for students and their supervisors.", 4th Edition, Worldwide Bestseller, 2006.
--

2/

3/

4/

5/

Observações

Poderão participar mais docentes nesta UC, dependendo do tema da tese de doutoramento

Observations

Other faculty may participate in this CU in accordance with the Thesis proposal

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas
--

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas
--

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27 Set 2025 12:2:29

Data da Validação desta FUC: 27 Set 2025 12:2:29

Designação da Unidade Curricular
PT: Monitorização da Integridade Estrutural das Aeronaves EN: Aircraft Structural Integrity Monitoring

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	525	1º	2º	optativa

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	168	60	6

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)	20		
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)	40		
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)			
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)			
Outra (O)			
Total de nº de horas	60		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo: Rui José de Sousa Carvalho
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Auxiliar Carga letiva: 40h
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)

Os conceitos programáticos possibilitarão dar ao estudante a compreensão de todo o processo que envolve a monitorização da integridade estrutural de componentes e sistemas aplicada a aeronaves. Assim, a Monitorização da Condição avaliará a condição funcional dos sistemas rotativos e de movimento alternado. A Avaliação Não-destrutiva dará a informação sobre a localização dos danos e, a partir daí, a sua caracterização e severidade. Os Processos Estatísticos de Controlo é um conjunto de técnicas estatísticas de reconhecimento de padrões, que compreendem avaliação operacional, aquisição de dados, normalização e filtragem, seleção de ocorrências e condensação de informação e, finalmente, desenvolvimento de modelo estatístico para discriminação de ocorrências. O último módulo, a previsão da vida remanescente da estrutura, usa conceitos derivados da Mecânica da Fratura e da Análise da Vida de Fadiga.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The programmatic concepts of the course will enable the student to understand the whole process that involves the monitoring of the structural integrity of components and systems applied to aircraft. Thus, Condition Monitoring will evaluate the functional condition of rotating and reciprocating systems. The Non-Destructive Assessment will provide information on the location of damage and, hence, its characterization and severity. The Statistical Control Processes is a set of statistical techniques of pattern recognition, which include operational evaluation, data acquisition, normalization and filtering, selection of occurrences and condensation of information, and finally, development of a statistical model for occurrence discrimination. The last module, the remaining life prediction of the structure, uses concepts derived from the Fracture Mechanics and Fatigue Life Analysis.

Conteúdos programáticos

Monitorização da Condição: Comunicação e Recolha de Dados, Diagnóstico, Prognóstico, Gestão da Condição. Avaliação Não-destrutiva: Principais técnicas não destrutivas utilizadas em materiais metálicos e em materiais compósitos; Monitorização e deteção de fissuras e dano; Monitorização de desgastes. Processos Estatísticos de Controlo: Redes Neurais, Metodologias para Extração de Conhecimento a partir de Dados, Fusão de Dados. Previsão da Vida Remanescente da Estrutura: Desenvolvimento de espectros de carga, Espectros de carga normalizados; Propagação de dano em estruturas; Previsão de vida de estruturas; Análise de falhas.

Syllabus

Condition Monitoring: Communication and Data Collection, Diagnosis, Prognosis, Condition Management. Non-destructive evaluation: Main non-destructive techniques used in metallic materials and composite materials; Monitoring and detection of cracks and damage; Wear monitoring. Control Statistical Processes: Neural Networks, Methodologies for Extraction of Knowledge from Data, Fusion of Data. Predicting the Remaining Life of the Structure: Development of fatigue load spectra; Standardized load spectra; Propagation of damage in structures; Life prediction of structures; Failure analysis.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

Geralmente, o dano é definido como as alterações sofridas por um sistema que afetam de forma adversa o seu desempenho atual e futuro. Esta definição obriga à comparação entre dois estados do sistema, um dos quais em que se assume que é o estado inicial, sem dano. Daqui que o objeto desta Unidade Curricular se centre na identificação dos danos em sistemas mecânicos e estruturais, tendo em mente que a definição de dano se limita às alterações das propriedades dos materiais ou geométricas destes sistemas, incluindo alterações às condições-fronteira e conectividade do sistema, que afetam de uma forma adversa o desempenho atual ou futuro desses sistemas. À escala macroscópica, todos os danos iniciam-se ao nível do material e consideram-se presentes, em determinado grau, em todos os materiais. Quando sujeitos a determinados espectros de carga, os danos crescem e coalescem a diferentes taxas de crescimento provocando a perda de funcionalidade de componentes e, a determinado nível, do sistema.

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Usually, damage is defined as changes suffered by a system that adversely affects its current and future performance. This definition compels the comparison between two states of the system, one of which is assumed to be the initial state, without harm. Hence the object of this Curricular Unit is to identify damages in mechanical and structural systems, bearing in mind that the definition of damage is limited to changes in the material or geometric properties of these systems, including changes in boundary conditions and system connectivity, which adversely affect the current or future performance of such systems. At the macroscopic scale, all damages begin at the level of the material and are considered to be present, to a certain degree, in all materials. When subjected to certain load spectra, the damages grow and coalesce at different rates of growth causing loss of functionality of components and, at a certain level, of the system. Although this loss of functionality may not be co

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

Na Unidade Curricular serão lecionadas aulas teóricas onde serão abordados os conceitos fundamentais sobre a monitorização da integridade estrutural aplicada a estruturas aeronáuticas, aulas práticas de resolução de casos de estudo com interpretação de dados com aplicação em aeronáutica, e alguma prática laboratorial de análise de eventos e falhas ocorridas em serviço.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

In the Course theoretical classes, where fundamental concepts about aircraft structural integrity monitoring will be taught, practical classes where case studies of aircraft structural integrity will be applied, and some laboratory practice of events and failure analysis.

Avaliação

A avaliação será continua através de exercícios periódicos e um relatório final com apresentação sobre um evento específico relacionado com aeronáutica.

Evaluation

The evaluation will be continued through periodic exercises and a final report with presentation on a specific event related to aeronautics.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A unidade curricular será lecionada através de aulas teóricas onde serão dados a conhecer ao estudante as definições, metodologias e técnicas de abordagem aos conceitos que sustentam a Unidade Curricular e aulas práticas e laboratoriais onde serão introduzidas as diferentes técnicas que constituem a base da Unidade Curricular. A avaliação centralizar-se-á em exercícios distribuídos aos estudantes, após cada aula, que permitirão aferir da progressão na aquisição de conhecimentos, por parte dos alunos, e se a abordagem aos temas está a ser eficiente na persecução dos objetivos que a Unidade Curricular pretende atingir. O trabalho final, com relatório e apresentação, avaliará o conjunto de conhecimentos adquiridos.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The curricular unit will be taught through theoretical classes where the student will be informed of the definitions, methodologies and techniques of approach to the concepts that support the Curricular Unit and practical and laboratory classes where the different techniques that form the basis of the Curricular Unit will be introduced. The evaluation will focus on exercises distributed to the students, after each class, that will allow to assess the progression in the acquisition of knowledge by the students, and if the approach to the subjects is being efficient in pursuit of the objectives that the Curricular Unit achieve. The final work, with report and presentation, will evaluate the set of knowledge acquired.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Comprehensive Structural Integrity, (2007) Editors-in-Chief: I. Milne, R. O. Ritchie, and B. Karihaloo, Vol. 1 – Structural Integrity Assessment – Examples and Case Studies; Vol. 4 – Cyclic Loading and Fatigue, ISBN: 978-0-08-043749-1

2/ Collacot, R.A., (1985) Structural Integrity Monitoring, Chapman and Hall.

3/ Potter, J.M. and Watanabe, R.T., (1988) Development of Fatigue Loading Spectra, STP 1006, American Society for Testing and Materials (ASTM), USA.

4/ Schijve, J., (2009) Fatigue of Materials and Structures, Second Edition, Springer.

5/

Observações

Observations

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 11:57:35

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 11:57:35

Designação da Unidade Curricular
PT: Tese em Integridade Estrutural de Aeronaves EN: Thesis on Aircraft Structural Integrity

Designação do Ciclo de Estudos
D-Integridade Estrutural de Aeronaves

Código UC	Sigla da área científica	Ano	Semestre	Regime
Não preencher	529	2º/ 3º	1º/ 2º	obrigatoria

Duração	Nº horas de trabalho	Nº de horas de contato	ECTS
semestral	3360	160	120

Horas de contacto: tipologia	Nº horas de contacto	Nº horas assíncrono à distância	Nº horas síncronas à distância
Teórico (T)			
Teórico-práticas (TP)			
Prático e laboratorial (PL)			
Trabalho de campo (TC)			
Seminário (S)	40		
Estágio (E)			
Orientação tutorial (OT)	120		
Outra (O)			
Total de nº de horas	160		

Horas de contato (%)
Presenciais: 100% A distância:

Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular
Nome completo: Manuel José Moreira de Freitas
Grau: Doutor Categoria profissional: Professor Catedrático Carga letiva: 20h

Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:
Nome completo:
Grau: Categoria profissional: Carga letiva:

Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes)
--

A tese de doutoramento será o resultado final do processo de investigação científica levado a cabo pelos alunos, sendo fulcral na sua formação científica no 3º ciclo de estudos em Integridade Estrutural de Aeronaves. O objetivo geral desta UC é proporcionar aos alunos um acompanhamento efetivo durante o processo de investigação e de construção da sua tese de doutoramento. Especificamente pretende-se: i) Que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos até aí e reconheçam a importância de reportar e publicar os seus trabalhos; ii) Que os alunos aprendam a construir uma tese no âmbito de Integridade Estrutural de Aeronaves e segundo as normas e procedimentos da escola; iii) Que os alunos sejam acompanhados durante todo o processo de investigação, desenvolvimento e finalização da tese de doutoramento. vi) Que os alunos aprendam a preparar a apresentação oral e defesa da tese.

Learning outcomes and its compatibility with teaching methods (Knowledge, skills and competences to be developed by students)

The PhD thesis will be the final result of the whole research process carried out by students, essential for their scientific training in the 3rd academic cycle in Aircraft Structural Integrity. The course unit general objective is to provide students an effective supervision during the research process and drafting of the PhD thesis. Specifically, students should: 1) Use the knowledge learned up to this point and acknowledge the importance of reporting and publishing their output; 2) Learn how to draft a thesis in the field of Aircraft Structural Integrity in accordance with the rules and regulations of Atlântica; 3) Be supervised during the whole research, development and finalizing processes of their PhD thesis; 4) Learn how to prepare an oral presentation and defense of the thesis.

Conteúdos programáticos

- Aspectos teóricos de uma tese: componentes fundamentais de uma tese, características específicas em Integridade Estrutural de Aeronaves; pesquisa e seleção da bibliografia pertinente; a produção do conhecimento associado a uma tese de Doutorado; - Consulta de publicações, entre elas teses de Doutorado disponibilizadas pela Atlântica, tendo em conta os objetivos individuais para o trabalho de investigação pretendido; - Análise metodológica das teses selecionadas; - Sessões de trabalho para identificação e análise crítica das componentes estruturais das teses selecionadas; - Sessões de trabalho mensais para avaliação do progresso dos trabalhos nomeadamente na redação da tese e eventualmente de artigos científicos. Os objetivos específicos da tese de cada candidato são definidos pelo orientador científico em conjunto, se for o caso, com o co-orientador científico.

Syllabus

- Theoretical Aspects of a thesis: fundamental components of a thesis, specific features in Materials Science and Engineering; search and selection of relevant literature; knowledge production associated with a PhD thesis; - Consulting publications, including PhD thesis provided by Atlântica, taking into account the individual objectives for the set research work; - Methodological analysis of selected thesis; - Workshops for identification and critical analysis of structural components of the selected thesis; - Monthly work sessions on work progress, particularly on drafting the thesis and eventual scientific papers. The specific thesis objectives are defined by scientific supervisor together with each candidate and, if applicable, with the scientific co-supervisor.

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

O conhecimento da metodologia para a preparação de uma tese é essencial à obtenção de um documento estruturado e fundamentado, base para a apresentação e defesa final. A pesquisa bibliográfica (artigos, patentes, etc.) e de outras teses, nas bibliotecas ou nos repositórios virtuais das várias universidades, é uma fase importante para que os estudantes conheçam o "state of the art" do tema que vão desenvolver, nomeadamente a seleção daquelas que serão usadas com referências. As sessões de trabalho mensais permitem a discussão e orientação dos alunos em vários aspetos de estudo, assim como a avaliação do progresso dos trabalhos, da sua autonomia na aprendizagem e na análise e discussão de resultados. Será também dada ênfase à redação e submissão de artigos científicos para publicação ou comunicação (oral ou poster).

Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's intended learning outcomes

Knowledge of the methodology for preparing a PhD thesis is essential for obtaining a structured and reasoned document, central to the final presentation and defense. Virtual repository and library research in other universities on literature (papers, patents, etc.) and other thesis is an important stage for students to know the state of the art of their subject, namely with the selection of those for future reference. The monthly work sessions will allow guiding and discussing with students about different aspects, as well as evaluating their progress, results and autonomy in learning and analysis. Scientific writing and the submission of papers for publication or presentation (oral or poster) will be given a special attention.

Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico

A metodologia de ensino inclui:- Sessões participativas do tipo "workshop" em que se expõem os objetivos definidos;- Acompanhamento personalizado dos alunos no desenvolvimento dos respetivos trabalhos de investigação e realização das correspondentes teses. Em conformidade com a legislação em vigor e com o Regulamento Académico da Atlântica. Avaliação e discussão pública por Júri nomeado ao abrigo da legislação em vigor. A classificação final da tese de doutoramento também entra em consideração com temas não-técnicos relacionados com a expressão oral e escrita e com a capacidade de estruturar e efetuar a apresentação pública da tese.

Specific teaching and learning methodologies of the curricular unit in articulation with the pedagogic model

The teaching methodology include:- Practical workshop sessions on the set objectives- Individual student supervision for developing their research project and PhD thesis. Pursuant to the legislation in force and with the Academic Regulations of Atlântica. Public discussion and assessment by designated Jury pursuant to the legislation. The thesis final mark will also consider non-technical aspects related with oral and written communication and ability to structure and perform the thesis public presentation.

Avaliação

Em conformidade com a legislação em vigor, com o Regulamento Académico e com o Regulamento Geral de Doutoramentos da Atlântica. Avaliação e discussão pública por Júri nomeado ao abrigo da legislação em vigor. A classificação final da tese de doutoramento também entra em consideração com temas não-técnicos relacionados com a expressão oral e escrita e com a capacidade de estruturar e efetuar a apresentação pública da tese.

Evaluation

Pursuant to the legislation in force and with the Academic Regulation and PhD Regulations of Atlântica. Public discussion and assessment by designated Jury pursuant to the legislation. The thesis final mark will also consider non-technical aspects related with oral and written communication and ability to structure and perform the thesis public presentation.

Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

A Tese de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, autonomia na pesquisa e na aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte aluno. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Engenharia de Materiais Estruturais a metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. A Tese é orientada por um docente da área respetiva e a discussão do trabalho final perante um júri.

Demonstration of the teaching and evaluation methodologies in articulation with the curricular unit's intended learning outcomes

The scientific or practical thesis aims to encourage the students' initiative, independent research and use of the knowledge learned, decision making and self-organization. The methodology is centered on the guided self-learning, as research in field of Materials Science and Engineering is the main objective. The thesis is supervised by a lecturer related with the field and discussed with a Jury.

Bibliografia de consulta/ existência obrigatória (norma APA, 7.ª Edição)

1/ Phillips, M.E. e Pugh, D.S. "How to get a PhD – A handbook for students and their supervisors.", 4th Edition, Worldwide Bestseller, 2006.

2/

3/

4/

5/

Observações

Outros docentes poderão ser orientadores das teses dependendo do tema escolhido e selecionado pelo aluno

Observations

Othe faculty may participate in the orientation of the thesis in accordance with the scientific theme of the theis

Docente da UC Responsável pela Revisão desta FUC: Manuel José Moreira de Freitas

Coordenador do CE Responsável pela Validação: Manuel José Moreira de Freitas

Ano Letivo 2025/26

Data da Revisão desta FUC: 27
Set 2025 12:8:26

Data da Validação desta FUC: 27
Set 2025 12:8:26